

LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM

Mata Praktikum : Algoritma dan Pemrograman 2B
Kelas : IIA04
Praktikum ke- : 1
Tanggal : 21 April 2026
Materi : Framework
NPM : 50425612
Nama : Maulana Abdul Aziz
Ketua Asisten : Ni Gusti Ayu
Jumlah Lembar : 2



LABORATORIUM TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA
2026

1. Apa yang dimaksud dengan Framework?

Framework adalah sebuah abstraksi arsitektur yang menyediakan platform perangkat lunak siap pakai dengan pola desain terstruktur. Berbeda dengan pustaka (library) biasa, framework beroperasi di bawah prinsip *Inversion of Control* (IoC), di mana kerangka kerja tersebut yang mengontrol alur eksekusi aplikasi. Hal ini memungkinkan pengembang untuk mengeliminasi penulisan kode repetitif (*boilerplate code*) pada fungsi-fungsi generik seperti manajemen protokol HTTP, autentikasi, dan interaksi basis data, sehingga fokus pengembangan dapat dialokasikan sepenuhnya pada logika bisnis inti.

2. Sebutkan minimal 5 Framework yang terdapat pada Python

1. **FastAPI:** Framework modern berbasis standar *type hints* Python 3.6+. Memanfaatkan ASGI (*Asynchronous Server Gateway Interface*) untuk mencapai performa tinggi yang setara dengan Node.js dan Go.
2. **Django:** Framework *full-stack* dengan filosofi "batteries-included." Menyediakan solusi lengkap mulai dari ORM (*Object-Relational Mapping*), sistem admin otomatis, hingga keamanan tingkat tinggi secara bawaan.
3. **Flask:** *Micro-framework* yang mengedepankan fleksibilitas dan minimalisme. Sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kontrol penuh terhadap pemilihan komponen pihak ketiga.
4. **Sanic:** Framework web *asynchronous* yang dibangun di atas *uvloop*. Dirancang khusus untuk menangani *request* non-blocking dengan kecepatan eksekusi yang sangat tinggi.
5. **Pyramid:** Framework yang menawarkan skalabilitas ekstrem; dapat dimulai sebagai proyek kecil sederhana *micro-framework* namun mampu berkembang menjadi aplikasi enterprise yang kompleks.
6. **Tornado:** Framework jaringan yang bersifat *asynchronous* dan *non-blocking*, awalnya dikembangkan untuk menangani ribuan koneksi simultan (sangat efektif untuk WebSockets).
7. **Falcon:** Framework minimalis yang berfokus pada pembangunan REST API berperforma tinggi. Menghindari abstraksi berlebih untuk meminimalkan *overhead* pada server.
8. **Dash:** Framework spesialis yang dibangun di atas Flask, Plotly.js, dan React.js untuk menciptakan aplikasi visualisasi data analitis yang interaktif tanpa memerlukan keahlian *front-end* yang mendalam.
9. **Masonite:** Framework yang mengadopsi pola desain *Service Provider*, sangat terinspirasi oleh ekosistem Laravel, memberikan pengalaman pengembangan yang sangat terstruktur.
10. **CherryPy:** Salah satu framework tertua yang stabil, memungkinkan pengembang menjalankan aplikasi web seolah-olah itu adalah modul Python berorientasi objek biasa.
11. **Web2py:** Framework *full-stack* berbasis web yang menekankan pada kemudahan penggunaan dan keamanan, mencakup IDE berbasis browser dan mekanisme *deployment* yang mulus.
12. **Bottle:** *Micro-framework* satu file yang sangat ringan tanpa dependensi selain Python Standard Library, ideal untuk aplikasi skala kecil atau prototipe cepat.
13. **Hug:** Dirancang untuk menyederhanakan pengembangan API dengan mengekspos logika Python melalui HTTP atau CLI secara bersih dan cepat.

3. Jelaskan kegunaan virtualenv pada instalasi Flask sebelumnya!

Saat kita memasang Flask, kita memakai virtualenv untuk membuat "ruang privat" agar proyek tidak tercampur dengan pengaturan komputer utama. Kelebihannya, kita tidak perlu khawatir akan konflik versi jika nanti ada proyek lain yang butuh versi Flask berbeda. Selain itu, proyek jadi lebih rapi dan *portable*; kita jadi tahu pasti apa saja yang perlu diinstal agar aplikasi bisa jalan di komputer teman atau server lain.